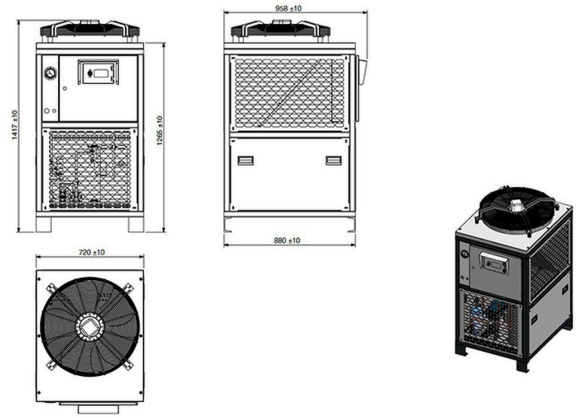
• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A20-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO1-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,45

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

16,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	16,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	13.769 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,97 kW
EER / EER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,75 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,67 kW
Potenza assorbita / Power input	4,76 kW
EER / EER	2,45
ESEER / ESEER	2,91
Portata acqua / Water flow	2,01 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,9
2	11,4	10,7	10,1	9,4	8,8	8,2
3	11,7	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4
4	12,1	11,4	10,7	10,0	9,4	8,7
5	12,4	11,7	11,0	10,3	9,6	8,9
6	12,8	12,1	11,4	10,6	9,9	9,2
7	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
8	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
9	13,9	13,1	12,3	11,5	10,7	9,9
10	14,2	13,4	12,6	11,8	11,0	10,2
11	14,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,4
12	14,9	14,1	13,2	12,4	11,6	10,7
13	15,3	14,4	13,6	12,7	11,8	11,0
14	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
15	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

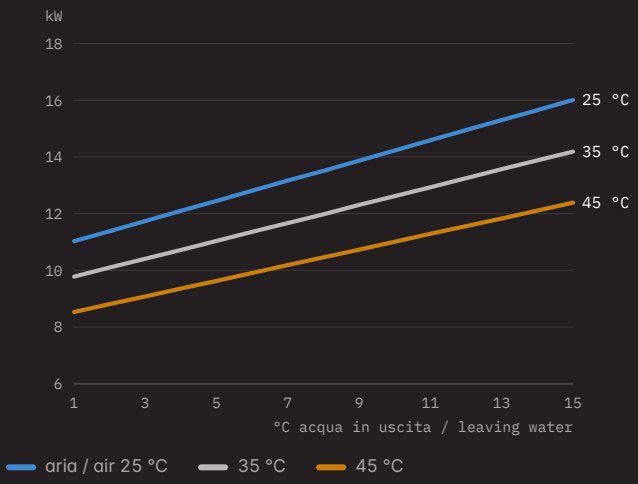
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	5,9
2	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	5,9
3	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
4	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
5	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
6	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
7	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,8
8	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7
9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,4	5,7
10	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
11	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
12	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6
13	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6
14	4,0	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6
15	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5

EER / EER (kW/kW)

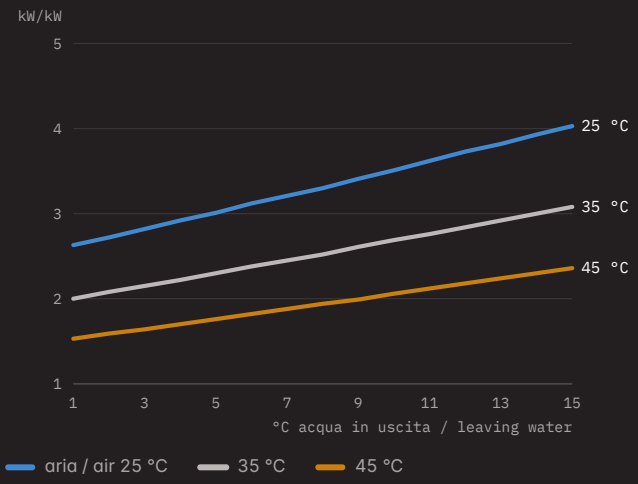
LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,63	2,29	2,00	1,75	1,53	1,34
2	2,72	2,38	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64	1,44
4	2,92	2,55	2,22	1,95	1,70	1,49
5	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76	1,54
6	3,12	2,71	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,21	2,80	2,45	2,15	1,88	1,64
8	3,30	2,89	2,52	2,21	1,94	1,69
9	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99	1,75
10	3,51	3,07	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,62	3,16	2,76	2,42	2,12	1,85
12	3,73	3,25	2,84	2,49	2,18	1,90
13	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,95
14	3,93	3,43	3,00	2,63	2,30	2,01
15	4,03	3,52	3,08	2,70	2,36	2,07

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

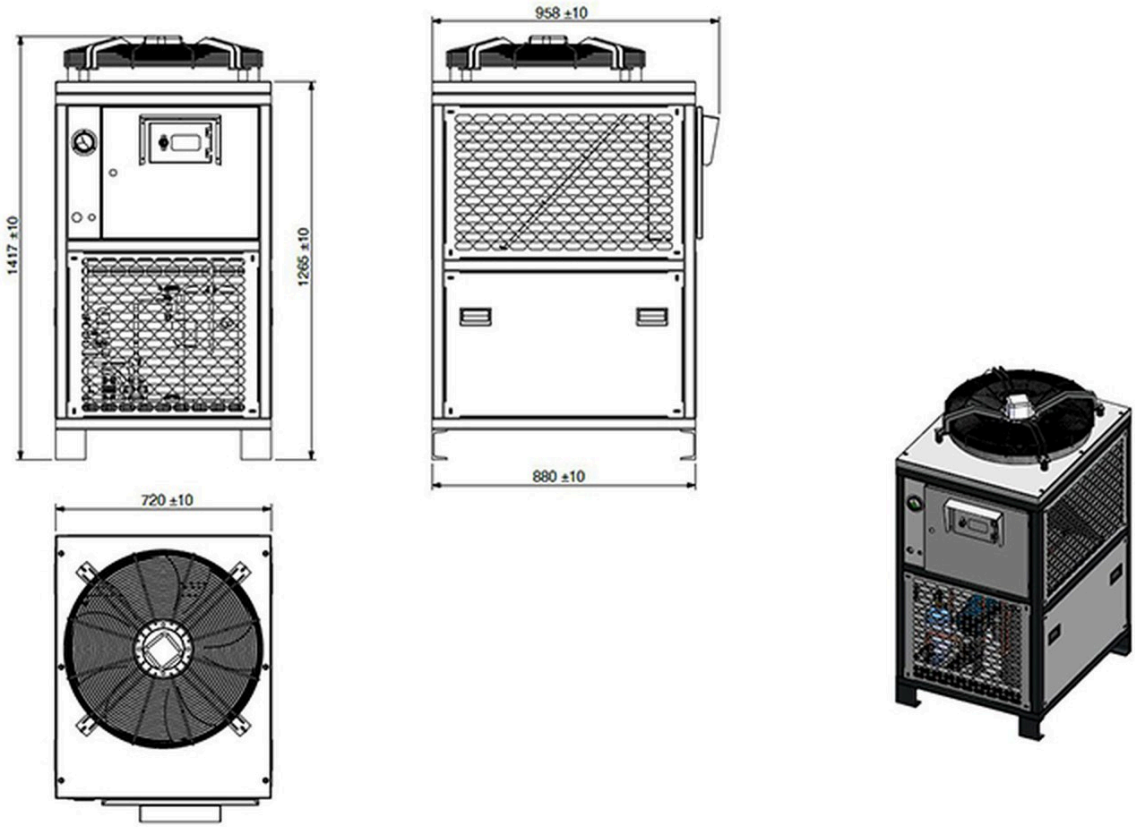
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design